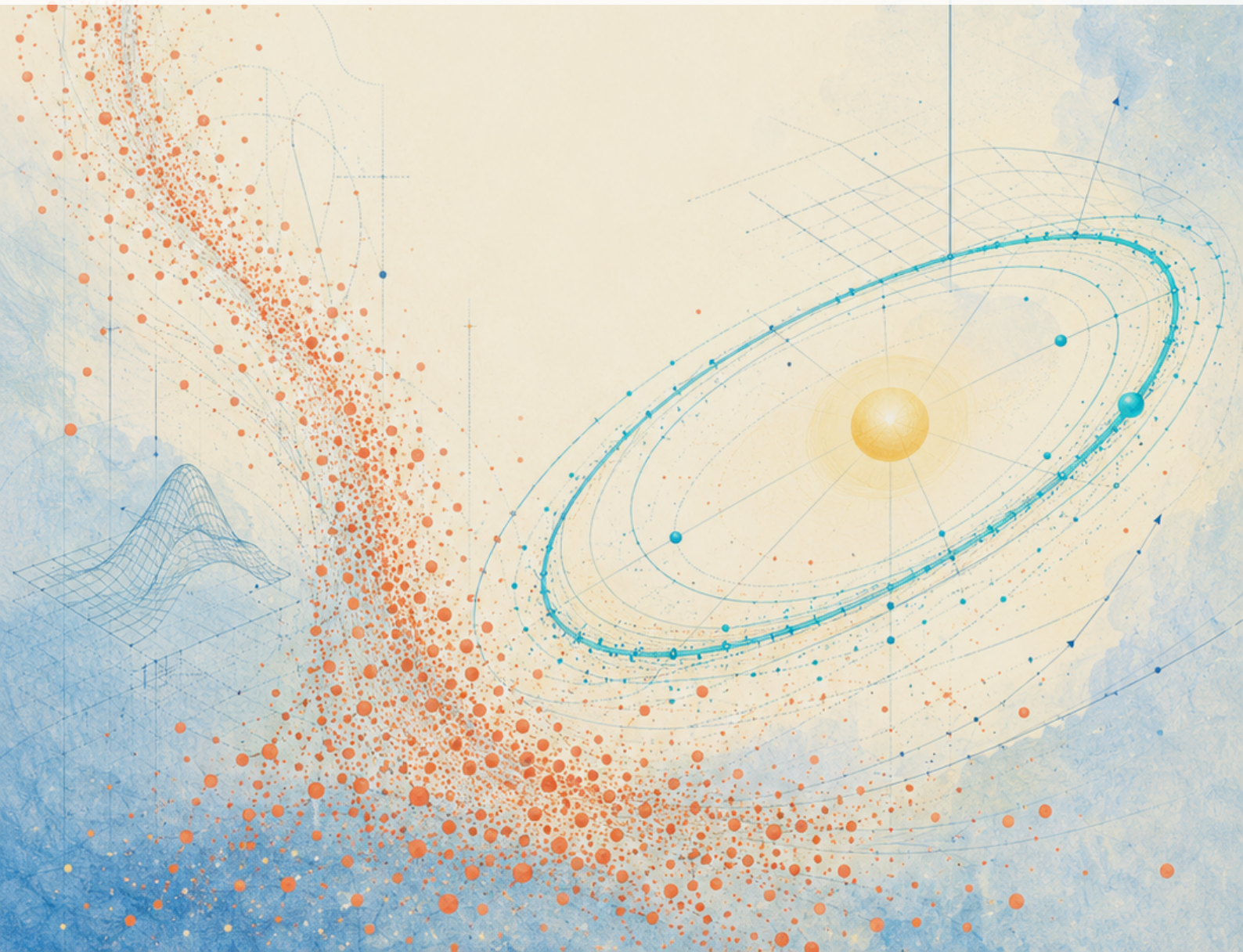
# תרגולים בחישוב מדעי

תרגול מדעי מונחה עם Julia

77641



# תוכן העניינים


**1 התמצאות: עבודה מדעית עם Julia** ..... 1

1.1 מה נעשה בתרגול ..... 1

1.2 רשימת פתיחה בטוחה ..... 1

**2 ביטויים ראשונים ב-Julia והתאמת קפיץ** ..... 3

2.1 דף עזר במסך אחד ..... 3

2.2 הסטופר המונחה: 17 דקות ..... 4

2.3 תרגול: מדידת קבוע קפיץ ..... 5

2.4 מטלת חובה: הסקת תאוצת הכובד ממדידות נפילה חופשית ..... 5

2.5 בונוס בחירה: גרף שמעביר תוצאה מדעית ..... 5

2.6 להעמקה: עקומות ליסאז'ו ..... 6

**3 גוף נמשך במעלה מישור משופע** ..... 7

3.1 דף עזר קצר ..... 7

3.2 העיקרון הפיסיקלי ..... 7

3.3 החלקן המודרך: 20 דקות ..... 7

3.4 תרגול: משיכה יכולה להפוך את כיוון התנועה הצפוי ..... 8

3.5 מטלת חובה: האם קליע עובר מעל קיר? ..... 8

3.6 בונוס בחירה: יחידות ופאזורים בזרם חילופין ..... 8

3.7 להעמקה: החזרה פנימית מלאה ..... 9

**4 לולאות וקטורים ותנועה נדגמת** ..... 11

4.1 תזכורת קצרה ..... 11

4.2 בעיית תרגול המונחית (עד 20 דקות) ..... 11

4.3 מעקב עבודה נתמכת ..... 11

4.4 תרגול: מן קירור נדגם ראשון ..... 12

4.5 תרגילית ראשי: זריקת פטיש עם התנגדות אוויר ..... 12

4.6 בונוס אופציונלי: שלוש סכמות אינטגרציה ..... 12

4.7 המשקר: מהליכה אחת לדיפוזיה ..... 12



# 0. התמצאות: עבודה מדעית עם Julia

## פרק 0: פתיחה קצרה שאינה נבדקת

### 0.1 מה נעשה בתרגול

נשתמש בתוכניות כדי להצהיר במפורש על הנחות פיסיקליות, לחשב באופן שניתן לשחזר, לבדוק תוצאות ולציין מה המודל אינו מוכיח. בשבועות 1–3 החלק המונחה אינו עולה על 20 דקות; יתר הזמן מיועד לעבודה נתמכת על תרגיל הליבה של אותו שבוע.

**תוכנית אינה טיעון פיסיקלי**

מחשב מבצע הוראות מפורשות על ייצוגי נתונים. אנו עדיין בוחרים קואורדינטות, יחידות, תחומים, בדיקות ופירוש. Julia היא שפת הקורס; הרגלי מודל, בדיקה וטיפול זהיר בנתונים עוברים גם ל-Python ולכלים מדעיים אחרים.

### 0.2 רשימת פתיחה בטוחה

נפתח את Julia, נריץ 1 + 1 ונזהה היכן מופיע פלט התא. נביא לתרגול הבא את קובץ ה-CSV ואת המחברת של שבוע 1. כאשר מתקבלת שגיאה, נבקש עזרה מוקדם ונעתיק את השורה השימושית הראשונה ואת הקוד שהפיק אותה.

**מצב הערכה**

פרק 0 הוא התמצאות בלבד. אין לו תרגיל בית, בונוס, בודק CodeRunner או דרישת תכנות בבחינה.



# 1. ביטויים ראשונים ב-Julia והתאמת קפיץ

## סטודיו שבוע 1: קריאת טבלת קפיץ נתונה, התאמת שיפוע והתחלת תרגיל הליבה

### 1.1 דף עזר במסך אחד

**מה אנו כבר יודעים לעשות**

אנו יכולים להריץ תא ב-Julia, לחשב ביטויים סקלריים, להציב ולשנות ערכים, להדפיס תוצאה בעלת תווית ולהבחין בין שגיאת תחביר, שגיאת זמן ריצה ושגיאה לוגית. אנו גם יכולים לקרוא CSV נתון אל DataFrame, לבחור עמודות בשמן ולהעתיק ולפרש מתכון התאמה נתון בלי לטעון לשליטה במערכים או בהתאמה.

**רעיונות מרכזיים ועזר תחביר**

ביטוי מפיק ערך. משתנה נותן שם לערך. ב-name = expression, Julia מחשבת את צד ימין ושומרת אותו בשם שמשמאל. נשתמש ב-println("label", value) לפלט קריא. שגיאת תחביר אינה ניתנת לניתוח; שגיאת זמן ריצה מתרחשת בזמן החישוב; שגיאה לוגית רצה אך עונה על השאלה הלא נכונה.

**הכלים של היום**

ערכים סקלריים, +, -, *, /, הצבה ב-=, println, CSV.read, DataFrame ובחירת עמודה בשם, הערות יחידה ובדיקת המקרה הידוע $V = 0 \Rightarrow I = 0$. מתכון שיעורי הבית הנתון מכיל גם length, sum ואופרטורים מנוקדים; אלה אינם מיומנויות עצמאיות היום.

**בדיקה לפני שמתחילים**

בלי להריץ קוד, חזו את הערך המספרי ואת היחידה שלו עבור resistance לאחר voltage = 2.0, current = 0.4 ו-resistance = voltage / current.

להסברים מלאים חזרו לפרק שבוע 1 בחוברת ההרצאות, בסעיפים היכן רואים תוצאה?, *Julia* כמחשבון, שמות לערכים לפני הפיסיקה ו-תהליך מודרך ממדידה למודל, ובהן התיבות על מינימום ריבועים, שאריות, יחידות ושגיאת מודל.

## 1.2 הסטודיו המונחה: 17 דקות

**תיבת פיסיקה לסטודנטים: קפיץ**

לקפיץ הנמתח מרחק מתון בתחום האלסטי מתקיים בגודל $F = kx$. ההתארכות $x$ נמדדת מן האורך הלא-עמוס במטרים, הכוח $F$ בניוטון, והשיפוע $k$ הוא קבוע הקפיץ בניוטון למטר. נבחר התארכות וכוח חיוביים. במקרה הידוע $x = 0$ מתקבל $F = 0$. עומס קדם, היסט, היסטרזיס, עיוות פלסטי ויציאה מן התחום האלסטי עלולים לפסול ישר.

### 0–5 דקות: קריאת CSV ו-DataFrame

נפתח את קובץ הנתונים של הקורס assets/data/spring_force.csv. קובץ CSV הוא טבלת טקסט עם ערכים המופרדים בפסיקים ושמות עמודות בשורה הראשונה. נקרא אותו במפורש אל DataFrame: טבלה שבה עמודות בעלות שם נשארות מיושרות שורה-מול-שורה.

```
using CSV, DataFrames
root = get(ENV, "PHYSPROG_HOME", pwd())    # the course folder
candidates = [joinpath(root, "assets", "data", "spring_force.csv"),
              joinpath(root, "reveal", "week01", "spring_force.csv")]
datafile = candidates[findfirst(isfile, candidates)]
spring = CSV.read(datafile, DataFrame)
x = spring.extension_m
y = spring.force_N
println(length(x), " measurements")
```

```
6 measurements
```

נריץ את דוגמת קריאת הקובץ מתיקיית הנתונים של הקורס, assets/data. הווקטורים x ו-y מכילים שש מדידות תואמות. נחזה $F = 0$ כאשר $x = 0$ ומגמה עולה וישרה. ניקוי טבלאות עשיר יותר יגיע בהמשך.

### 5–13 דקות: התאמה מודרכת אחת

המחברת משתמשת במתכון הסכומים הממורכזים של ההרצאה. אנו קוראים את תוצאתו ולא מתכננים אותו מחדש.

```
x = [0.00, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10]   # m
y = [0.01, 0.39, 0.81, 1.18, 1.61, 1.99]    # N
n = length(x)
xbar = sum(x) / n; ybar = sum(y) / n
slope = sum((x .- xbar) .* (y .- ybar)) / sum((x .- xbar).^2)
intercept = ybar - slope * xbar
println("slope = $(round(slope; digits=1)) N/m")
println("intercept = $(round(intercept; digits=4)) N")
```

```
slope = 19.9 N/m
intercept = 0.0033 N
```

יחידות השיפוע הן ניוטון למטר, ולכן הוא מעריך $k \approx 19.9\ \mathrm{N/m}$. חיתוך קטן הוא בדיקת היסט, לא חוק חדש.

אם נשנה את voltage ל-3.0 בלי להריץ מחדש את ההשמה הסופית, resistance שומר על ערכו הישן. הצבה רושמת תוצאה כאשר השורה רצה.

### 13–17 דקות: בדיקה ופירוש

נבדוק אם השאריות משני צדי האפס. נשנה כוח נתון אחד ונבצע התאמה מחדש: גם השיפוע והחיתוך עשויים להשתנות, ולכן נחשב מחדש את כל התחזיות ואת כל השאריות לפני שנחליט מה השתנה. ישר עשוי להועיל בתחום הנתון בלי להוכיח שהקפיץ לינארי בכל התארכות.

**נקודת בדיקה**

מה יחידות השיפוע? מדוע $F = 0$ ב-$x = 0$ היא בדיקה שימושית?

**17–20 דקות: העברה לשיעורי הבית**

נפתח את הדף הנפרד תרגיל בית 1: התאמת נפילה חופשית. נאתר את free_fall.csv בתיקיית הנתונים של הקורס, ואז נזהה את t_s, את y_m, את התחזיות ואת השאריות.

**לאחר דקה 17**

החלק המונחה של התרגול הסתיים. כל הזמן הנותר מוקדש לעבודה נתמכת על שיעורי בית הליבה הנפרדים בלבד. לא נוסיף פעילות תרגול נוספת ולא נפתח את הבונוס לפני שהליבה הושלמה באופן עצמאי.

## 1.3 תרגול: מדידת קבוע קפיץ

נעביר את אותו ניתוח לקפיץ. זוגות המדידות הם התארכות $x$ במטרים וכוח מופעל $F$ בניוטון; נתאים את המודל $F = kx + F_0$. כאן, בניגוד לגרף שבו ההתארכות בציר האנכי, השיפוע הוא ישירות קבוע הקפיץ $k$ ביחידות ניוטון למטר. נצפה מראש לשיפוע חיובי ונבדוק שלחותך יש יחידות כוח.

לפני המפגש נפתח את מחברת התרגול לשבוע 1 ונאתר את הנתונים ואת תאי ההתאמה המסופקים. בעשרים הדקות הראשונות נבחן את הצירים, נעקוב אחר התאמה אחת ונפרש את השיפוע, ההיסט ושארית אחת. לאחר מכן נתחיל את מטלת הנפילה החופשית בעזרת צוות ההוראה. נקודת בדיקה מועילה היא להסביר מדוע החלפת הצירים משנה את יחידות השיפוע ואת משמעותו; בנתונים רועשים, התאמה מחודשת בצירים ההפוכים אינה בהכרח הופכי השיפוע הקודם.

## 1.4 מטלת החובה: הסקת תאוצת הכובד ממדידות נפילה חופשית

נבדוק אם מרחקי הנפילה מתאימים לשחרור ממנוחה בכבידה אחידה בקירוב. נגדיר מרחק חיובי כלפי מטה, ולכן $y(t) = \frac{1}{2}gt^2 + b$, כאשר $g > 0$ ביחידות מטר לשנייה בריבוע ו-$b$ במטרים. הפעולה המסופקת t_s .^ 2 הופכת את ריבוע הזמן לקואורדינטה האופקית. נתאים $y = at^2 + b$ ונפרש $g = 2a$: הגורם שתיים נובע ממשוואת התנועה ולא ממוסכמה של התוכנה.

נעבוד בשלבים:

1. נבחן את free_fall.csv המסופק: נזהה את עמודות הזמן והמרחק, את יחידותיהן ואת מספר המדידות.
2. נחזה את צורת הגרפים של $y$ מול $t$ ושל $y$ מול $t^2$ לפני ההתאמה. ניישם את המתכון ונשמור את התחזיות ואת השאריות, מדידה פחות תחזית.
3. נכין איור אחד: הנקודות הנמדדות כסמנים עם המודל המותאם מעליהן, וכל ציר מסומן בכמותו וביחידותיו.
4. נשמור את האיור כ-PNG או PDF ונדווח על $g$ ועל ההיסט. נסביר אם השאריות תומכות במודל בתחום המדידות ונציין הנחה שההתאמה לבדה אינה מוכיחה.
5. נגיש את הסקריפט ואת האיור בעמוד ה-Moodle של הקורס, כפי שמפורט בדף המטלה.

נגיש סקריפט שלם יחד עם האיור; בשבוע 1 הגדרת פונקציה אינה חלק מהעבודה. המטלה הראשונה נבדקת ידנית ב-Moodle, עבור/לא עבור. כדאי להשאיר את דף המטלה לצידנו, מפני שבו מפורטים העמודות הנדרשות, האיור והגדלים שיש לדווח. עיגול התוצאה לצורך הצגה אינו צריך לעגל את הערכים המשמשים לחישוב.

## 1.5 בונוס לבחירה: גרף שמעביר תוצאה מדעית

הבונוס הוא רשות, אינו תנאי להמשך ואינו נבחן. השלמתו מזכה ב**שליש נקודה בציון הסופי**.

לאחר קריאה עצמאית של 10–15 דקות נשפר גרף מינימלי מסופק של חוק אוהם. כאן המתח בציר האופקי והזרם בציר האנכי, ולכן שיפוע המודל הוא מוליכות בסימנס ולא התנגדות באוהם. נזהה את סדרת הזרם הנמדד ואת סדרת הזרם המותאם לפני שינוי העיצוב.

נוסיף את הכותרת, תוויות הצירים והיחידות, המקרא, סמני המדידות, קו המודל, המסגרת וגודל האיור שנקבעו, ונייצא PNG ו-PDF. קטע החישוב מספק סדרות מאומתות ותואמות; התמונות נבדקות בנפרד לפי הרשימה המפורשת. נוודא ששינוי תווית או סגנון קו אינו משנה מדידה. דף הבונוס מציין את הטקסטים ושמות הקבצים המדויקים, כך שהבדיקה עוסקת בשלמות מדעית ולא בטעם אישי או בהשוואת פיקסלים.

## 1.6 להעמקה: עקומות ליסאז׳ו

בחקירה זו, שהיא רשות ואינה נבחנת, נשתמש במתכון שרטוט מסופק עבור

$$x(t) = A\cos(at + \delta), \qquad y(t) = B\sin(bt).$$

הזמן $t$ בשניות, התדירויות הזוויתיות $a, b$ ברדיאנים לשנייה, הפאזה $\delta$ ברדיאנים, ו-$A, B$ הן משרעות הקואורדינטות. העקומה מציגה שתי תנועות סינוסיות בלתי תלויות יחד; אין זה מסלול תחת כוח כבידה מרכזי.

נקבע משרעות ונשווה יחסי תדירות $1:1$, $1:2$ ו-$2:3$. עבור יחס אחד נשנה את הפאזה מ-$0$ ל-$\pi/2$. נשמור שני גרפים מנוגדים וננסח השערה על סגירות ועל סימטריה. נבדוק אם הארכת תחום הזמן משנה עקומה שנראתה פתוחה: חלון שרטוט סופי אינו הוכחה לאי-סגירות. הפעילות אינה מוסיפה תחביר חובה והיא נפרדת מהבונוס המזכה בנקודות.



# 2. גוף נמשך במעלה מישור משופע

**20 דקות של פתרון מודרך ולאחריהן עבודה נתמכת על תרגיל הבית**

## 2.1 דף עזר קצר

נשתמש ב-Int, Float64, String ו-Bool; בהשוואות; ב-&&, ||, ! ו-xor; בענפי else/elseif/if; ב-deg2rad, ב-atan(y,x) וב-ArgumentError. לפני בדיקת תחום פיסיקלי נאמת ש-value isa Real, ש-value isa Bool) וש-isfinite(value); ב-Julia ערך Bool הוא גם Real, אך אינו מדידה פיסיקלית. שגיאה דוחה ארגומנט לא תקין; הדפסה רק מציגה טקסט.

## 2.2 העיקרון הפיסיקלי

**כיוון החיכוך**

נבחר מעלה המישור כחיובי. כוח ידוע $P$ מתחרה ב-$mg\sin\theta$, ולכן הנטייה ללא חיכוך היא $T = P - mg\sin\theta$. אם $T > 0$ הגוף נוטה לעלות ולכן החיכוך פונה מטה; אם $T < 0$ הגוף נוטה לרדת ולכן החיכוך פונה מעלה. החיכוך מתנגד לנטיית התנועה, לא למילה "נמשך". הוא יכול להחזיק כאשר $|T| \le \mu_s mg\cos\theta$; אחרת גם החיכוך הקינטי מתנגד לנטייה ו-$a = (T - \operatorname{sign}(T)\mu_k mg\cos\theta)/m$. נניח $0 \le \mu_k \le \mu_s$, $0 \le \theta < 90^\circ$, חיכוך קולון, מגע קשיח ומישור קבוע. כאשר $T = 0$ אין צורך בחיכוך; מישור אופקי וחיכוך אפס הם בדיקות גבול.

## 2.3 החלק המודרך: 20 דקות

### 0–5 דקות: חיזוי הכיוון

עבור $P = 20\ \text{N}$, $m = 5\ \text{kg}$ ו-$\theta = 20^\circ$, נחשב תחילה את $T$ ונשאל לאיזה כיוון היה הגוף מתחיל לנוע ללא חיכוך.

### 5–14 דקות: מעקב אחר ההחלטה

```
pull = 20.0       # N
mass = 5.0        # kg
angle = 20.0      # deg
tendency = pull - mass * 9.81 * sind(angle)   # N
if tendency > 0
    friction_direction = "downhill"
```

```
elseif tendency < 0
    friction_direction = "uphill"
else
    friction_direction = "none"
end
println(friction_direction)
```

```
downhill
```

לאחר מכן נשווה את abs(tendency) לחיכוך הסטטי המרבי ונסווג "stuck" או "sliding".

**20–14 דקות: העברה לתרגיל הבית**

נבדוק ערכים סופיים ותחומים לפני חישוב. ArgumentError דוחה ארגומנט לא תקין; הדפסה אינה אימות. לאחר 20 דקות נתחיל את תרגיל מסלול הקליע: נאמת, נחשב את המסלול האנליטי ללא גרר, נסווג "rising" או "falling", נבדוק את מקרה הגבול ונכתוב תוכנית שלמה של קלט, עיבוד ופלט. מדביקים את התוכנית בתיבת התשובה של שאלת ה־CodeRunner של שבוע 2 (ליבה) ב־Moodle.

## 2.4 תרגול: משיכה יכולה להפוך את כיוון התנועה הצפוי

נוסיף למודל המישור כוח משיכה ידוע $P$ כלפי מעלה. לפני בחירת סימן החיכוך נחשב את הנטייה ללא חיכוך, $T = P - mg\sin\theta$. כאשר $T$ חיובי, התנועה הצפויה היא במעלה המישור; כאשר הוא שלילי, התנועה הצפויה היא במורד. החיכוך מתנגד לנטייה זו, וחיכוך סטטי יכול להחזיק את הגוף כאשר $|T| \le \mu_s N$.

נגיע למפגש כשאנו יודעים לקרוא שרשרת תנאים ולהמיר מעלות לרדיאנים. בחלק המודרך הקצר נחזה כיוון, נעקוב אחר ענף אחד ונבדוק את $T = 0$. לאחר מכן נתחיל את מטלת מעבר הקיר. נתרגל שיטה חוזרת: נאמת קלט, ננסח תנאי פיסיקלי, נחשב את המקרה המתאים ונבדוק את גבולו.

## 2.5 מטלת החובה: האם קליע עובר מעל קיר?

נשגר מגובה הקרקע במהירות $v_0$ ובזווית $\theta$, עם גודל כבידה $g > 0$. נגדיר $+x$ לכיוון הקיר ו-$+y$ מעלה. במודל של כבידה אחידה ללא גרר,

$$v_x = v_0\cos\theta, \quad t_w = x_w/v_x, \quad y_w = v_0\sin\theta\, t_w - \tfrac{1}{2}gt_w^2, \quad v_{y,w} = v_0\sin\theta - gt_w.$$

נדרוש $v_x > 0$ לפני החלוקה. נשווה את $y_w$ לגובה הקיר ונשתמש ב-$v_{y,w}$ לסיווג עלייה או ירידה. שוויון בגובה נחשב מעבר; מהירות אנכית אפס שייכת לקטגוריית הירידה לפי המוסכמה שפורסמה. גובה התנועה החופשית המחושב עשוי להיות שלילי: עבור קיר שגובהו אינו שלילי, פירושו אי-מעבר ולא המשך פיסיקלי דרך הקרקע.

נכתוב תחזית למקרה רגיל ולמקרה גבול. תרגיל בית 2 הוא תוכנית שלמה המוגשת ב־CodeRunner: היא מדפיסה חמש בקשות קלט, קוראת את הערכים באמצעות `readline()`, מאמתת את התחום הפיסיקלי, ומדפיסה שורת תוצאה אחת כאשר הקליע נוחת לפני הקיר או שלוש שורות אחרת. ה־CodeRunner מספק חמישה ערכי קלט ומשווה את הפלט השלם, כולל בקשות הקלט. נעגל את הגובה המוצג לארבע ספרות אחרי הנקודה, ונשתמש בערך המלא לפני עיגול כדי לקבוע את המצב ואת התוצאה. החלטת המעבר וסיווג התנועה נשארים נפרדים: אפשר לעבור את הקיר גם בירידה. אין צורך בלולאות או בהגדרת פונקציות.

## 2.6 בונוס לבחירה: יחידות ופאזורים בזרם חילופין

הבונוס הוא רשות, אינו תנאי להמשך ואינו נבחן. הוא מזכה ב**שליש נקודה בציון הסופי**.

הקריאה העצמאית מפתחת מספרים מרוכבים, גודל, פאזה, צמוד וקשר אוילר לפני השימוש ב-cis. נבחר משרעות שיא ואת מוסכמת הזמן $\exp(+i\omega t)$, נקבע את פאזת המתח לאפס, נבנה $Z = |Z|\exp(i\phi_Z)$ ונחשב $I = V/Z$. הזרם המדיד הוא החלק הממשי של $I\exp(i\omega t)$; המספר המרוכב הוא ייצוג ולא זרם נמדד נוסף.

נעקוב אחר דוגמאות Unitful, נוודא שלמתח חלקי התנגדות יש יחידות זרם ונבדוק נגד בעל פאזה אפס לפני מקרה של רבע מחזור. נגיש קטע המציב זרם מרוכב באמפר ונריץ את בדיקות היחידות השקולות

והקלט הפסול. נסביר מדוע פאזה חיובית של העכבה נותנת פאזה שלילית של הזרם. המודל לינארי, בעל תדירות אחת ובמצב מתמיד; מעברי מיתוג ורכיבים לא-לינאריים אינם מתוארים בו.

## 2.7 להעמקה: החזרה פנימית מלאה

נשתמש במתכון המסופק לחוק סנל $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, עם מקדמי שבירה חיוביים וזוויות הנמדדות מהנורמל לממשק. עבור $n_1 > n_2$, זווית פגיעה הגדולה מהזווית הקריטית $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ גורמת להחזרה פנימית מלאה. נסווג דוגמאות מתחת לסף, על הסף ומעליו לפני חישוב סינוס הפוך; הפעלת asin על מספר גדול מאחת ללא בדיקה אינה חישוב פיסיקלי תקין.

נשרטט החזרות אידיאליות חוזרות בסיב ישר ונשנה את זווית הכניסה. נרשום אילו בחירות נשארות מונחות בסיב ונסביר מהו הנורמל בכל ממשק. לולאת עקיבה מסופקת, אם נשתמש בה, היא הצצה לבחירה ולא חומר חובה בשבוע 2. אופני גל, נפיצה, הפסדי כיפוף ובליעה דורשים פיסיקה נוספת. החקירה נפרדת מבונוס הפאזורים, אינה נבחנת ואינה תנאי להמשך.



# 3. לולאות, וקטורים ותנועה נדגמת

### יישום: קירור עד לסף

## 3.1 תזכורת קצרה

אנו מאתחלים מצב, בודקים תנאי while, מעדכנים את המצב ומנמקים עצירה. וקטורים הם בעלי אינדוקס המתחיל ב-1; נשתמש ב-end, length, eachindex ו-push!. עבור mean ו-std נטען את Statistics.

## 3.2 בעיית התרגול המונחית (עד 20 דקות)

**קירור נדגם**

נמודל גוף שהפרש הטמפרטורה שלו מסביבה קבועה מוכפל ב-0.9 בכל דקה. באופן כללי $T_{n+1} = T_{\text{room}} + 0.9(T_n - T_{\text{room}})$. בדוגמה נבחר $T_{\text{room}} = 0°\text{C}$, ולכן $T_{n+1} = 0.9T_n$. אלה דגימות מדויקות של קירור ניוטון בקצב $-\log(0.9)$ לדקה. המודל מניח טמפרטורה אחידה בגוף ואיבוד חום לינארי בקירוב; הכפלת טמפרטורת צלזיוס שרירותית ב-0.9 ללא קביעת הסביבה מטעה פיסיקלית. נחפש את הדגימה הראשונה על הסף או מתחתיו; שוויון נחשב הגעה.

```
begin temperature = 100.0   # C
threshold = 81.0          # C
minute = 0
while temperature > threshold
    temperature = 0.9 * temperature
    minute = minute + 1
end
println((minute, temperature))
end
```

```
(2, 81.0)
```

התנאי המחמיר > חשוב: בשוויון כבר הגענו לסף. גוש begin ... end מקבץ את ההצהרות של הדוגמה יחד, וזה רק נוחות להציג תוכנית קטנה כיחידה אחת. ללא עדכון הטמפרטורה הלולאה לא תיעצר.

## 3.3 מעקב ועבודה נתמכת

נעקוב אחרי $(0, 100)$, אחר כך $(1, 90)$ ולבסוף $(2, 81)$. לאחר מכן נתחיל את תרגיל הבית: התוכנית קוראת חמישה קלטים, מחקה זריקת פטיש עם גרר ריבועי עד לדגימה המוצעת הראשונה מתחת לקרקע או עד זמן

$T$, מדפיסה את מרחק הנחיתה ושומרת את איור המסלול. הלולאה משתמשת באותם רעיונות של גידול מערך ועצירה כמו לולאת הקירור שלעיל; הגדרת פונקציות מתחילה בשבוע 5, כך שהתוכנית אינה משתמשת בהן.

## 3.4 תרגול: זמן קירור נדגם ראשון

אנו משתמשים במודל הקירור של ניוטון, $\dot{T} = -k(T - T_{\text{room}})$, עבור גוף עם טמפרטורה פנימית אחידה בקירוב בסביבה קבועה. הקצב $k > 0$ הוא ב-$\text{s}^{-1}$; הפרשי טמפרטורה ניתנים למדידה בקלווין או במעלות צלזיוס. אנו מניחים שאיבוד החום פרופורציונלי בקירוב להפרש זה, במקום לטעון שהמודל מכסה אידוי או השפעות קרינה גדולות.

המחברת של התרגול מספקת את העדכון הפיסיקלי. אנו מזהים אתחול, תנאי, עדכון ומונה, ואז משתמשים בלולאת `while` כדי למצוא את הדגימה הראשונה על הסף או מתחתיו. שוויון נחשב הגעה לסף. אנו חוזים מה קורה אם הדגימה הראשונית כבר מתאימה, ומדוע סף מתחת לטמפרטורת החדר אינו ניתן להשגה על ידי קירור מונוטוני מלמעלה. אחרי דיון של 20 דקות אנו מתחילים את תרגיל הבית של פטיש, שהלולאה שלו עוצרת בדגימה הראשונה מתחת לקרקע.

## 3.5 תרגיל בית ראשי: זריקת פטיש עם התנגדות אוויר

אנו מחקים זריקת פטיש דו-ממדית מהראשית עם התנגדות אוויר ריבועית. המודל ליחידת מסה הוא

$$\dot{x} = v_x, \quad \dot{y} = v_y, \quad \dot{v}_x = -b v v_x, \quad \dot{v}_y = -g - b v v_y, \qquad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2},$$

כאשר $g = 9.81\ \text{m/s}^2$ ומקדם גרר $b \approx 0.001\ \text{m}^{-1}$. התוכנית קוראת את המהירות ההתחלתית, זווית הזריקה במעלות, הזמן הכולל $T$, צעד הזמן $\Delta t$, ואת $b$, מקדמת את המצב עם אוילר מפורש ומאחסנת היסטוריות מיושרות של $x, y, v_x, v_y$. היא עוצרת בדגימה המוצעת הראשונה עם $y < 0$, או אחרי $T$, ומדפיסה את המרחק האופקי שהושג.

תחילה נשרטט את המסלול הצפוי ונציין יחידות וסימנים. אחר כך נבנה את הווקטורים ואת הלולאה, תוך הקפדה על עדכון מקום מהמהירות הישנה. נבדוק את העדכון הראשון ביד ונאמת שכל וקטור גדל באיבר אחד לכל צעד, שהמהירות האופקית דועכת רק דרך גרר, ושהתאוצה האנכית כוללת גם כבידה וגם את איבר הגרר. נריץ את התוכנית עם הדוגמה הנתונה, נשווה את המרחק המודפס לאומדן שחושב ביד, ונעדן את $\Delta t$ כדי לראות כיצד המרחק הנדגם זז. נשמור את גרף המסלול כמוצר. הדו"ח חייב לציין איזה כלל עצר את הלולאה: חציית הקרקע או סוף חלון הסימולציה. ההרחבה האופציונלית בגיליון, הבודקת האם $45^\circ$ עדיין ממקסמת את הטווח, אינה נדרשת. הגדרת פונקציות נותרת חומר של שבוע 5.

## 3.6 בונוס אופציונלי: שלוש סכמות אינטגרציה

בונוס זה הוא אופציונלי, אינו תנאי מוקדם לעבודה מאוחרת יותר, ואינו נבחן. הוא שווה **שליש נקודה בציון הסופי**.

אנו משווים אוילר קדמי, אוילר-קרומר, וסכמת velocity-Verlet (נקודת אמצע) על נפילה חופשית באמצעות מעקב אחר האנרגיה המכנית ליחידת מסה. אנו קוראים את הזמן הסופי, צעד הזמן, הגובה ההתחלתי והמהירות ההתחלתית, מריצים את שלוש הסכמות על אותה רשת ומדפיסים את שלוש האנרגיות הסגוליות הסופיות. לאחר מכן נשרטט את האנרגיה הסגולית כפונקציה של הזמן עבור שלוש הסכמות יחד עם הערך השמור המדויק. שתי שאלות תיאורטיות קצרות מבקשות מאתנו לגזור את שינוי האנרגיה לכל צעד עבור כל סכמה ולומר איזו סכמה עדיפה ומדוע.

## 3.7 המשך חקר: מהליכה אחת לדיפוזיה

מסלול אחד יכול לנדוד חזרה לכיוון המוצא. דיפוזיה היא הצהרת אנסמבל: עבור צעדים יחידתיים בלתי תלויים ונטולי הטיה, ההעתק הריבועי הממוצע מקיים $\langle r_n^2 \rangle = n$ ביחידות סריג, כי איברי ההצלבה מתאפסים בממוצע. אם צעד אחד נמשך $\tau$ ואורכו $\ell$, מקדם הדיפוזיה הדו-ממדי המקביל הוא $D = \ell^2/(4\tau)$.

באמצעות מתכון אנסמבל מסופק, אנו משווים אוסף קטן וגדול יותר של הליכות, משרטטים העתק ריבועי ממוצע כנגד מספר הצעד, ובוחנים תנודות סביב הקו הישר הצפוי. אנו מסבירים מדוע הריבוע של

ההעתק הממוצע הוא גודל שונה ויכול להישאר קרוב לאפס. אנו מתעדים את הגדרת הגנרטור ואת גודל האנסמבל עם הגרף. חקר זה הוא אופציונלי ואינו נבחן; מכונות האנסמבל המסופקת אינה תנאי מוקדם לעבודה ראשית.